



Audit de l'application existante

*Auteur : Julio Daniel GIL CANO.
Développeur full-stack*

21/01/2026

Table des matières

1. Contexte	3
2. Fonctionnalités.....	3
a. Fonctionnalités générales	3
b. Gestion des comptes clients	3
c. Gestion des livraisons.....	3
d. Schéma fonctionnel existant	4
3. Expérience utilisateur.....	4
4. Description technique	5
a. Architecture technique	5
b. Versions utilisées	5
c. Schéma technique existant	5
5. Points forts et déficiences	6
a. Points forts	6
b. Déficiences.....	6
6. Conclusion	6

1. Contexte

Avant de détailler l'activité de l'entreprise et l'usage de l'application, il est important de rappeler que LiVrai utilise actuellement une solution vieillissante pour gérer l'ensemble de ses opérations de livraison. Cette application, bien qu'opérationnelle, montre des limites techniques et fonctionnelles qui motivent la refonte complète du système. L'objectif est d'identifier les besoins actuels des utilisateurs et de préparer une architecture moderne, plus sécurisée et plus flexible.

- *Activité de l'entreprise : LiVrai est une société de 150 employés spécialisée dans la livraison de marchandises en grande quantité pour les professionnels.*
- *À quoi sert l'application : L'application actuelle permet à LiVrai de gérer ses clients, de créer et suivre les livraisons, et d'assurer la facturation. Les comptes clients sont créés par le service commercial et les livraisons sont suivies par les administrateurs. Il n'existe actuellement aucune distinction précise entre le service commercial et le service livraison, tous les utilisateurs administratifs étant gérés via un simple indicateur isAdmin.*

2. Fonctionnalités

L'application actuelle de LiVrai comporte un ensemble de fonctionnalités destinées à gérer les clients, les livraisons et la facturation. Ces fonctionnalités sont regroupées en trois grands thèmes : les fonctionnalités générales, la gestion des comptes clients et la gestion des livraisons.

Cette section présente d'abord les fonctionnalités de manière globale, puis détaille les fonctionnalités par thème. Elle inclut également un schéma fonctionnel simplifié illustrant les principaux flux entre les utilisateurs et l'application.

a. Fonctionnalités générales

- *Authentification des utilisateurs (login/logout).*
- *Gestion des sessions via AuthenticationFilter.*
- *Navigation entre les différentes pages (commande, livraisons, clients).*

b. Gestion des comptes clients

- *Consultation de la liste des clients (ClientsServlet, clients.jsp).*
- *Création d'un client par le service commercial via formulaire.*
- *Lecture des informations clients (email, nom, rôle).*
- *Limitation : pas de modification ni suppression possible des comptes clients.*

c. Gestion des livraisons

- *Création de nouvelles livraisons par le client (CommandServlet, command.jsp).*
- *Consultation des livraisons à venir et passées (DeliveriesServlet, deliveries.jsp).*
- *Acceptation ou refus des livraisons par les administrateurs (DeliveryServlet).*
- *Facturation simple (mise à jour du prix et du statut).*
- *Historique limité aux livraisons terminées*

d. Schéma fonctionnel existant

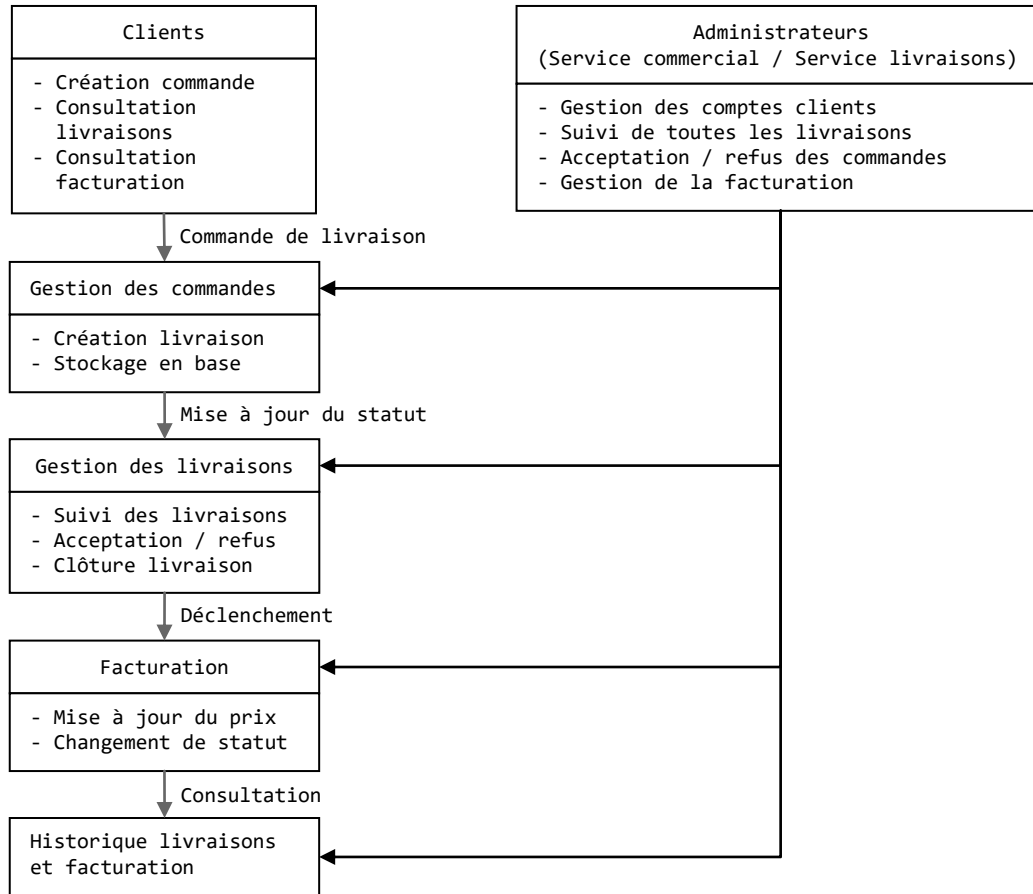


Figure 1. Schéma fonctionnel existant.

Le schéma ci-dessus illustre les flux principaux de l'application existante :

- Les clients peuvent créer des commandes de livraison, consulter l'état de leurs livraisons et accéder aux informations de facturation.
- Chaque commande de livraison est enregistrée dans le système, puis traitée dans le module de gestion des livraisons, où son statut est mis à jour.
- Une fois la livraison traitée ou clôturée, une facturation est associée à celle-ci.
- Les données de livraisons et de facturation sont ensuite accessibles via un historique.
- Les administrateurs (service commercial et service livraisons) disposent d'un accès global à l'ensemble des fonctionnalités : gestion des clients, suivi et validation des livraisons, ainsi que facturation.

Les rôles internes, notamment le service commercial et le service livraisons, ne sont actuellement pas distingués fonctionnellement : tous les utilisateurs administratifs disposent des mêmes droits, ce qui limite la granularité du contrôle d'accès et complique l'évolution et la maintenabilité de l'application.

3. Expérience utilisateur

L'expérience utilisateur de l'application actuelle repose sur des technologies web classiques et vise principalement à répondre aux besoins fonctionnels de base. Toutefois, elle reste limitée en termes d'ergonomie, d'interactivité et de confort d'utilisation, en particulier pour les clients amenés à

utiliser l'application de manière autonome et régulière.

- Front-end basé sur JSP et JSTL avec CSS basique.
- Navigation minimale via navbar.jsp, avec un rechargement complet des pages à chaque action.
- Formulaire de création et de commande sans validation côté client.
- Interface non responsive et non interactive (absence de SPA).

L'application est fonctionnelle, mais l'expérience utilisateur est limitée : navigation rigide, faible autonomie des clients et l'interface, peu moderne, n'est pas adaptée à un usage fluide ni aux standards actuels du web.

4. Description technique

Cette section présente la description technique de l'application existante. Elle vise à décrire l'architecture actuellement en place, les technologies utilisées ainsi que leurs versions. L'objectif est d'identifier les choix techniques réalisés lors du développement initial et d'en analyser les limites en termes de sécurité, de maintenabilité et d'évolutivité, afin de justifier la nécessité d'une refonte de l'application.

a. Architecture technique

- Frontend : JSP + JSTL + CSS basique.
- Backend : Java Servlets + DAO + JDBC direct.
- Base de données : MySQL (tables user et delivery).
- Authentification : Sessions HTTP + AuthenticationFilter.
- Build & Déploiement : Maven, packaging WAR, déploiement sur Tomcat.

b. Versions utilisées

- Java : 1.6
- MySQL : 8.x
- Servlets : 3.0
- JSTL : 1.2
- MySQL Connector/J : 8.0.32.

c. Schéma technique existant

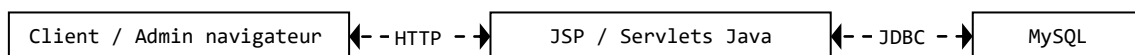


Figure 2. Schéma technique existant

Le schéma ci-dessus représente l'architecture technique actuelle de l'application, organisée selon une chaîne classique front-end – back-end – base de données. Les utilisateurs (clients ou administrateurs) accèdent à l'application via un navigateur web. Les requêtes HTTP sont directement traitées par des pages JSP et des Servlets Java, qui assurent à la fois la gestion de l'affichage, la logique métier et l'accès aux données.

Le back-end repose sur une architecture monolithique, dans laquelle les différentes responsabilités sont fortement couplées. L'accès à la base de données MySQL s'effectue directement via JDBC, sans couche d'abstraction avancée, ce qui complique la maintenance, l'évolution du code et la gestion des transactions.

Enfin, le front-end, basé sur des pages JSP générées côté serveur, est peu dynamique et ne permet pas d'interactions riches sans rechargement complet des pages. Cette architecture limite la modularité de l'application, la qualité de l'expérience utilisateur et la capacité à faire évoluer le système.

5. Points forts et déficiences

Cette section présente une analyse synthétique de l'application existante, en mettant en évidence ses principaux points forts ainsi que ses limites. L'objectif est d'identifier ce qui fonctionne correctement dans la solution actuelle et peut être conservé ou valorisé, mais également de souligner les déficiences fonctionnelles, techniques et ergonomiques qui justifient la refonte complète de l'application.

a. Points forts

- Application opérationnelle pour les besoins actuels.
- Architecture simple, facile à comprendre pour un petit projet.
- Utilisation de DAO pour l'accès aux données.

b. Déficiences

- Sécurité : mots de passe stockés en clair, pas de JWT ni de sessions sécurisées.
- Front-end : non interactif, non responsive, pas de SPA, navigation limitée.
- Back-end : monolithique, code DAO répétitif, pas de gestion des transactions, difficilement maintenable.
- Rôles utilisateurs : simplistes (boolean isAdmin), pas de distinction commercial / livraison.
- Fonctionnalités manquantes ou limitées : modification/suppression clients, validation côté client, filtrage/pagination des listes.

6. Conclusion

L'application actuelle remplit ses fonctions de base mais présente des limites importantes en termes de sécurité, d'expérience utilisateur, de maintenabilité et de modularité.

Une refonte complète est nécessaire pour :

- Permettre aux clients d'être autonomes,
- Offrir une interface moderne et interactive,
- Sécuriser les données et les accès,

Implémenter une architecture modulaire, évolutive et testable, adaptée à la croissance de LiVrai.